

Álgebras, Grupos y Representaciones

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebras, Grupos y Representaciones

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Irina Kuzyshyn Basarab

Granada, 2025-26

Índice general

1. Relaciones de Ejercicios	5
1.1. Módulos y Álgebras	5
1.2. Representaciones de Grupos Finitos	17

1. Relaciones de Ejercicios

1.1. Módulos y Álgebras

Ejercicio 1.1.1. Sea A un anillo. Diremos que A es trivial si $A = \{0\}$. Demostrar que A es trivial si, y solo si, $1 = 0$.

Solución:

$\implies$) Es claro, ya que $A = \{0\}$.

$\impliedby$) Sea $a \in A$, tenemos que $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0 \implies a = 0$. Por tanto, A es trivial.

Ejercicio 1.1.2. Sea K un cuerpo y $M_n(K)$ el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en K . Demostrar que $Z(M_n(K)) = \{kI_n | k \in K\}$, donde I_n es la matriz identidad de orden n .

Solución:

Está claro que el conjunto definido está dentro del centro. Sea $A \in M_n(K)$, $k \in K$:

$$kI_n A = kA = kA I_n = A kI_n$$

Ahora debemos ver que si $A \in Z(M_n(K)) \implies A = kI_n$. Defino la matriz $E_{ml} = (e_{ij}) \in M_n(K)$ tal que $e_{ij} = 1$ si $i = m$ y $j = l$ y $e_{ij} = 0$ en otro caso. Sea ahora $A \in M_n(K)$. Vamos a igualar $E_{ml}A = AE_{ml}$ y vamos a sacar condiciones para la A . Veremos que si tomamos $m, l \in \{1 \dots n\}$, $A = (a_{ij})$ deberá ser de la forma kI_n con $k \in K$.

Sea $(c_{ij}) = E_{ml}A$.

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^n e_{it} a_{tj} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq m \\ a_{lj} & \text{si } i = m \end{cases}$$

Sea ahora $(d_{ij}) = AE_{ml}$.

$$d_{ij} = \sum_{t=1}^n a_{it} e_{tj} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq l \\ a_{im} & \text{si } j = l \end{cases}$$

Ahora, si forzamos a que sean iguales tenemos los siguientes casos:

$$\begin{aligned} a_{lj} &= 0 \text{ si } i = m \wedge j \neq l \\ a_{im} &= 0 \text{ si } i \neq m \wedge j = l \\ a_{lj} &= a_{im} \text{ si } i = m \wedge j = l \text{ es decir } a_{ll} = a_{mm} \\ 0 &= 0 \text{ si } i \neq m \wedge j \neq l \end{aligned}$$

De esta forma vemos que todos los elementos de la diagonal deben ser iguales y todos los que no son de la diagonal deben anularse, es decir:

$$A = kI_n \text{ con } k \in K$$

Ejercicio 1.1.3. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K . El conjunto

$$\text{End}_k(V) = \{f : V \rightarrow V : f \text{ es } K\text{-lineal}\}$$

es un subanillo de $\text{End}(V)$. Consideramos la aplicación $h : K \rightarrow \text{End}_k(V)$ que asigna a cada $k \in K$ la homotecia $h(k) : V \rightarrow V$, definido por $h(k)(v) = kv \forall v \in V$. Comprobar que h está bien definida y que es un homomorfismo de anillos.

Además, si $T : V \rightarrow V$ K -lineal y $k \in K$, tenemos que $T \circ h(k) = h(k) \circ T$, luego $\text{Im}(h) \subset Z(\text{End}_k(V))$. Y así $\text{End}_K(V)$ es una K -álgebra.

Solución:

- Para ver que es un subanillo lo que falta ver es que las operaciones sacan los escalares, sean $f, g \in \text{End}_K(V)$

$$\begin{aligned}(f - g)(kv) &= f(kv) - g(kv) = kf(v) - kg(v) = k(f - g)(v). \\ (f \circ g)(kv) &= f(g(kv)) = f(kg(v)) = kf(g(v)) = k(f \circ g)(v)\end{aligned}$$

- Para ver que h está bien definida debemos comprobar que fijado $k \in K$, saca escalares, pues ya sabemos que es homomorfismo de grupos.

$$h(k)(jv) = kjv = jkv = jh(k)(v) \quad \forall j \in K$$

- Si definimos $h : K \rightarrow \text{End}(V)$, esto nos da la estructura de K -módulo, por lo que es un homomorfismo de anillos, y esto no se pierde al restringir el codominio.
- Veamos la última afirmación del enunciado:

$$(h(k) \circ T)(v) = h(k)(T(v)) = kT(v) = T(kv) = T(h(k)(v)) = (T \circ h(k))(v)$$

Por tanto, $h(k)$ conmuta con todo endomorfismo K -lineal, por lo cual el resto de afirmaciones ya son claras, con la estructura de K -álgebra definida por el homomorfismo h .

Ejercicio 1.1.4. Supongamos que A y B son K -álgebras con morfismos de estructura $\rho_A : K \rightarrow A$ y $\rho_B : K \rightarrow B$. Sea $\phi : A \rightarrow B$ un homomorfismo de anillos. Demostrar que ϕ es homomorfismo de K -álgebras si, y sólo si, $\phi \circ \rho_A = \rho_B$.

Solución:

$\Rightarrow$) $\phi(\rho_A(k)) = \phi(k1_A) \stackrel{(*)}{=} k\phi(1_A) = k1_B = \rho_B(k) \forall k \in K$. Donde en $(*)$ hemos usado que ϕ es K -lineal.

$\Leftarrow$) Nos falta ver que ϕ es K -lineal, en particular, que saca escalares. Sea $k \in K$ y $a \in A$:

$$\phi(ka) = \phi(k1_A a) = \phi(k1_A)\phi(a) = \phi(\rho_A(k))\phi(a) \stackrel{(*)}{=} \rho_B(k)\phi(a) = k1_B\phi(a) = k\phi(a),$$

donde en $(*)$ hemos usado la hipótesis.

Ejercicio 1.1.5. Sea A un espacio vectorial sobre un cuerpo K , y fijemos esta estructura. La acción de un escalar de K sobre un vector de A se denotará por yuxtaposición. Demostrar que dar una estructura de K -álgebra asociativa unital sobre A es equivalente a dar una multiplicación asociativa $*$: $A \times A \rightarrow A$ y K -bilineal junto con una aplicación K -lineal $\eta : K \rightarrow A$ tal que $\eta(k) * a = a * \eta(k)$ para todo $k \in K, a \in A$.

Solución:

$\Rightarrow$) Tomo $*$: $A \times A \rightarrow A$ como el producto interno de A , y $\eta = \rho$.

$$\eta(k) * a = \rho(k) * a = ka = a * \rho(k) = a * \eta(k)$$

donde hemos usado que $\rho(K) \subset Z(A)$. Además es K -lineal puesto que ρ es homomorfismo de anillos.

$\Leftarrow$) Sea $\rho = \eta$. Veamos que es homomorfismo de anillos y que $\rho(K) \subset Z(A)$. Esta claro que es homomorfismo de anillos puesto que es una aplicación K -lineal. Además, por la condición que da, es claro que su imagen está en $Z(A)$.

Ejercicio* 1.1.6. Sea K un cuerpo. El anillo de polinomios $K[x]$ es una K -álgebra. Si ahora tomamos un ideal no nulo I de $K[x]$, tenemos la K -álgebra cociente $A = K[x]/I$. Sabemos que existe un único polinomio mónico $p(x) \in K[x]$ que genera el ideal I , escribimos $I = \langle p(x) \rangle$. Llamamos n al grado de p , y suponemos que $n > 0$. Entonces $\mathcal{B} = \{1 + I, \dots, x^{n-1} + I\}$ es una base de A como K -espacio vectorial y, por tanto, $\dim_K A = n$. Escribamos:

$$p(x) = p_0 + \dots + p_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

Bien, la matriz de $M_n(K)$ que representa al endomorfismo $\lambda(x + I)$ con respecto a la base $\mathcal{B}$ es:

$$\tilde{N}(p(x)) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -p_0 \\ 1 & \dots & 0 & -p_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -p_{n-1} \end{pmatrix}$$

que se llama *matriz compañera* del polinomio $p(x)$. Escibámosla abreviadamente como $\tilde{N}(p)$. Entonces el álgebra A es isomorfa a la subálgebra

$$\{a_0I + a_1\tilde{N}(p) + \dots + a_{n-1}\tilde{N}(p)^{n-1} : a_0, \dots, a_{n-1} \in K\} \subset M_n(K)$$

Ejercicio 1.1.7.** Sea K un cuerpo. Dar la lista, salvo isomorfismos, de todas las K -álgebras asociativas uniales de dimensión 2.

Solución: Como tenemos dimensión 2, pues sabemos que una base será: $\mathcal{B} = \{1, a\}$ con $a \in A$. Por la propiedad universal del anillo de polinomios podemos definir el siguiente anillo de polinomios:

$$\begin{aligned} \phi : K[x] &\longrightarrow A \\ x &\longmapsto a \end{aligned}$$

De esta forma $\phi(\sum b_i x^i) = \sum b_i a^i$. Si tomo ahora el $\ker \phi$, por el primer teorema de Isomorfía para anillos,

$$\bar{\phi} : K[x]/\langle f(x) \rangle \rightarrow A$$

es un monomorfismo de anillos. Además se tiene lo siguiente:

$$A = \{\mu_1 + \mu_2 a : \mu_1, \mu_2 \in K\} \subset \phi(A)$$

Por tanto, $\bar{\phi}$ es un isomorfismo. Luego, sabemos que el grado de f debe ser 2. Y aquí se nos pueden presentar 3 casos, que estudiamos por separado, y al final veremos que son distintos entre sí:

f es irreducible: En este caso sabemos que $K[x]/\langle f \rangle$ es un cuerpo, por tanto, A también.

f descompone en $(x-b)(x-c)$ En este caso, por el Teorema Chino del Resto sabemos que:

$$K[x]/\langle (x-b)(x-c) \rangle \cong K[x]/\langle x-b \rangle \times K[x]/\langle x-c \rangle$$

Y esto es isomorfo a K^2 .

f descompone en $(x-d)^2$ En este caso, se puede probar por el primer Teorema de Isomorfía que $K[x]/\langle (x-d)^2 \rangle \cong K[x]/\langle x^2 \rangle$.

Ahora para ver que nos son isomorfos observamos que en el primer caso tenemos un cuerpo y en los otros no, luego esto ya hace que el primero no sea isomorfo a ninguno de los otros dos. Para diferenciar los otros dos casos observemos que en $K[x]/\langle x^2 \rangle$ tenemos que $x \cdot x = 0$, sin embargo en K^2 no existe ningún elemento nilpotente, por lo que no podemos tener un isomorfismo entre ellos.

Ejercicio 1.1.8. Expresar el cuerpo $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ como una $\mathbb{Q}$ -subálgebra de un álgebra de matrices sobre $\mathbb{Q}$.

Solución: Por conocimientos de Álgebra III, sabemos que una $\mathbb{Q}$ -base de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es $\{1, \sqrt{2}\}$. Sea pues el homomorfismo de estructura de $\mathbb{Q}$ -módulo $\lambda : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \text{End}(\mathbb{Q})$. Sea $a = \alpha + \beta\sqrt{2}$, veamos cuales son las imágenes de los elementos de la base por $\lambda(a)$:

$$\begin{aligned}\lambda(a)(1) &= a = \alpha + \beta\sqrt{2} \\ \lambda(a)(\sqrt{2}) &= \alpha\sqrt{2} + 2\beta\end{aligned}$$

Si ahora esto lo escribimos en coordenadas de la base que tenemos, obtenemos lo siguiente:

$$M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha & 2\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Por tanto, obtenemos que:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 2\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \right\} \subset M_2(\mathbb{Q})$$

Ejercicio 1.1.9. Sea

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$$

1. Demostrar que $\mathbb{H}$ es un subálgebra real de $M_2(\mathbb{C})$ y que $Z(\mathbb{H}) \cong \mathbb{R}$.
2. Demostrar que todo elemento no nulo de $\mathbb{H}$ es una unidad.
3. Demostrar que las matrices

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, j = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, k = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

forma una base de $\mathbb{H}$ como espacio vectorial real.

4. Comprobar las identidades: $i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = k, jk = i, ki = j$.

Solución:

1. Es claro que es subespacio vectorial, debemos ver ahora que es subanillo:

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \delta & -\bar{\varepsilon} \\ \varepsilon & \bar{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \delta & \overline{-\beta + \varepsilon} \\ \beta - \varepsilon & \overline{\alpha - \delta} \end{pmatrix} \in \mathbb{H}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a - b\bar{\beta} & -\alpha\bar{b} - \bar{a}\bar{\beta} \\ a\beta + \bar{\alpha}b & -\bar{b}\beta + \bar{a}\alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{H}$$

Ahora debemos ver que $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$. Está claro que:

$$\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}\} \subset Z(\mathbb{H})$$

Falta ahora ver la otra inclusión. Sean $A, B \in \mathbb{H}$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Si hacemos $AB = BA$, sacamos en conclusión que $\beta = 0$. Ahora tomamos $A, C \in \mathbb{H}$:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Si forzamos $AC = CA$ tenemos que $\alpha = \bar{\alpha}$ por lo que sacamos que $A = \lambda I$.

Por tanto $\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}\} = Z(\mathbb{H})$.

2. Para probar esto tan solo es necesario ver que $\det A \neq 0 \quad \forall A \in \mathbb{H}$.

$$\det A = \det \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 > 0 \iff A \neq 0$$

3. Veamos que es un sistema de generadores, y como sabemos que $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}) = 4$, sabremos que es base.

$$\begin{pmatrix} a + ib & -c + id \\ c + id & a - ib \end{pmatrix} = a1 + ci + bj + dk$$

4. Se deja como ejercicio para el lector.

Ejercicio 1.1.10. Dado un A -módulo V no nulo, demostrar que

$$\text{Ann}_A(V) = \{a \in A : av = 0 \ \forall v \in V\}$$

es un ideal de A . Dotar a V de estructura de $A/\text{Ann}_A(V)$ -módulo fiel.

Solución: Vamos a probar que es un ideal de A :

Cerrado para producto por elementos de A : Sea $a, c \in A, m \in M$:

$$\begin{aligned} (ca)m &= c(am) = c0 = 0 \\ (ac)m &= a(cm) = 0 \end{aligned}$$

En el segundo caso $cm \in M$, por lo que tenemos el resultado.

Subgrupo aditivo de A : Sean $a, b \in \text{Ann}_A(V)$:

$$(a - b)m = am + (-b)m = 0 + (-1b)m = 0$$

La última igualdad se debe al punto anterior y que $-1 \in A$.

Ahora debemos dotar a V de estructura de $A/\text{Ann}_A(V)$ -módulo. Sabemos que es A -módulo, luego existe un homomorfismo de anillos: $\phi : A \rightarrow \text{End}(V)$ definido por $\phi(a)(v) = a \cdot v$, siendo $\cdot$ el producto de escalares. Bien, pues veamos que $\text{Ann}_A(V) = \ker(\phi)$.

$$a \in \ker(\phi) \iff 0 = \phi(a)(v) = av \quad \forall v \in V \iff a \in \text{Ann}_A(V)$$

Por tanto, por el Primer Teorema de Isomorfía para anillos:

$$\phi : A/\text{Ann}_A(V) \rightarrow \text{End}(V)$$

es un homomorfismo de anillos inyectivo y hemos terminado.

Ejercicio 1.1.11. Sea M un A -módulo. Demostrar que:

1. Dados submódulos $N_1, \dots, N_m$ de M , tenemos que

$$N_1 + \dots + N_m = \{n_1 + \dots + n_m : n_i \in N_i\}$$

2. Dado $X = \{m_1 \dots m_n\} \subset M$, tenemos que $AX = Am_1 + \dots + Am_n$.

Solución:

1. La inclusión $\supset$ es evidente. Para la otra inclusión, si probamos que el conjunto de la derecha, al que llamaremos B , es un submódulo, lo tendremos, pues $N_1 \cup \dots \cup N_m \subset B$, y $N_1 + \dots + N_m$ es por definición es el menor submódulo que cumple eso.

$$\begin{aligned} n_1 + \dots + n_m - (l_1 + \dots + l_m) &= n_1 - l_1 + \dots + n_m - l_m \in B \\ a(n_1 + \dots + n_m) &= an_1 + \dots + an_m \in B \end{aligned}$$

2. Sabemos que $Am = \{am : a \in A\}$, por lo que está claro que $Am_i \subset AX$, luego la suma de todos ellos también, puesto que AX es un submódulo. Para la otra inclusión observemos que dado $m \in AX$, este se escribe como $m = a_1m_1 + \dots + a_nm_n \in Am_1 + \dots + Am_n$. Por tanto, ya tenemos así dicha inclusión.

Ejercicio 1.1.12. Demostrar que un conjunto de generadores $\{m_1, \dots, m_n\}$ de un módulo ${}_A M$ es una base si, y solo si, la igualdad $\sum_{i=1}^n r_i m_i = 0$ para $r_i \in A$ implica $r_i = 0$ para todo i . Dar un ejemplo de un módulo no nulo finitamente generado que no sea libre.

Solución:

$\implies$) Defino en primer lugar la siguiente función:

$$f : \begin{array}{ccc} A^n & \longrightarrow & M \\ \sum a_i e_i & \longmapsto & \sum a_i m_i \end{array}$$

Como $\{m_i\}$ es base, es fácil ver que f es inyectiva. Por tanto $\ker(f) = \{0\} \implies f(a) = 0 \iff a = 0 \implies r_i = 0$.

$\impliedby$) Usando la misma aplicación que antes, si $f(a) = 0$ implica que $a = 0$ entonces $\ker(f) = \{0\}$ luego f es inyectiva y por tanto el conjunto de generadores cumple la condición de base.

Ejercicio 1.1.13. Para cada A -módulo M , demostrar que el conjunto $\text{End}_A(M)$ cuyos elementos son los endomorfismos de A -módulos de M , en un subanillo de $\text{End}(M)$. Demostrar que si, además, M es libre con base $\{m_1, \dots, m_n\}$, entonces $\text{End}_A(M)^{\text{op}}$ es isomorfo, como anillo, a $M_n(A)$. Discutir qué ocurre cuando A es un álgebra sobre un cuerpo K .

Solución: Debemos comprobar la A -linealidad de la suma, el producto y la identidad.

$$\begin{aligned} (f - g)(am) &= f(am) - g(am) = af(m) - ag(m) = a(f(m) - g(m)) = a(f - g)(m) \\ (f \circ g)(am) &= f(g(am)) = f(ag(m)) = af(g(m)) = a(f \circ g)(m) \\ Id(am) &= am = aId(m) \end{aligned}$$

Tenemos por tanto que es subanillo.

Como M es libre, tenemos que $M \cong A^n$. Por tanto usaremos la siguiente notación por simplicidad. Si tengo $m \in M$, tal que $m = a_1 m_1 + \cdots + a_n m_n$, vamos a considerar las coordenadas como vector $(a_1, \dots, a_n)$. Definimos ahora la siguiente función:

$$\begin{aligned} F : M_n(A) &\longrightarrow \text{End}_A(M)^{op} \\ B &\longmapsto F(B) \\ \\ F(B) : M &\longrightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto (a_1, \dots, a_n)B \end{aligned}$$

Primero debemos ver que está bien definida la función. Dada $B \in M_n(A)$, debemos ver que $F(B)$ es A -lineal.

$$\begin{aligned} F(B)((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n)) &= ((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n))B = \\ &= (a_1, \dots, a_n)B + (b_1, \dots, b_n)B = F(B)(a_1, \dots, a_n) + F(B)(b_1, \dots, b_n) \\ F(B)(a(a_1, \dots, a_n)) &= F(B)(aa_1, \dots, aa_n) = (aa_1, \dots, aa_n)B = \\ &= a(a_1, \dots, a_n)B = aF(B)(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

Lo siguiente que debemos comprobar es que es F es un homomorfismo de anillos:

$$\begin{aligned} F(\text{Id})(m) &= mI_n = m = \text{Id}(m) \\ F(B + C)(m) &= m(B + C) = mB + mC = F(B)(m) + F(C)(m) \\ F(BC)(m) &= m(BC) = (mB)C = F(C)(mB) = F(C)(F(B)(m)) = \\ &= (F(C) \circ F(B))(m) = (F(B) * F(C))(m) \end{aligned}$$

Por último, falta ver que es un isomorfismo. Para ello, es fácil ver que $\ker F = \{0\}$, puesto que solo será nula la función si la matriz es nula. Para ver que es sobreyectiva, tomo $f \in \text{End}_A(M)^{op}$. Defino, $B \in M_n(A)$ como las coordenadas respecto a la base, puestas como filas. Como f es A -lineal, ya es fácil comprobar que $F(B) = f$.

Ejercicio 1.1.14. Sea M un módulo sobre un álgebra finito dimensional A . Demostrar que si M admite bases $\mathcal{B}_1 = \{m_1 \dots m_r\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{n_1 \dots n_t\}$, entonces $r = t$.

Solución: Por un corolario sabemos que por M admitir la base $\mathcal{B}_1$, es isomorfo a A^r , y por otro lado, por admitir la base $\mathcal{B}_2$ es isomorfo a A^t . Como A es finito dimensional, tenemos que en particular, $A^r \cong A^t$ como espacios vectoriales de dimensión finita.

$$r \cdot \dim A = \dim A^r = \dim A^t = t \cdot \dim A$$

Como A en particular es un anillo no trivial, entonces $\dim A > 0$, luego podemos concluir que $r = t$ de la cadena de igualdades anterior.

Ejercicio 1.1.15. Sea $\theta \in \mathbb{R}$ y $T_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el endomorfismo que gira los vectores un ángulo θ en sentido contrario de las agujas del reloj. Consideramos la correspondiente estructura de $\mathbb{R}[x]$ -módulo definida por T_θ sobre $\mathbb{R}^2$. Llamamos a ese módulo V_θ . Discutir para qué valores de θ es simple.

Solución: Sabemos que los submódulos son espacios que se quedan fijos por T_θ , y como tenemos dimensión 2, los únicos posibles submódulos propios son de dimensión

1, luego son los subespacios propios. Por tanto, la idea será estudiar el polinomio característico y ver cuándo T_θ no tendrá valores propios reales.

$$M(T_\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Por tanto, calculamos el polinomio característico:

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\lambda + 1$$

Ahora lo que queremos es que el discriminante sea negativo:

$$\begin{aligned} 4\cos^2\theta - 4 &< 0 \\ \cos^2\theta - 1 &< 0 \\ -\sin^2\theta &< 0 \\ \sin^2\theta &> 0 \end{aligned}$$

Es decir, $\theta = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 1.1.16. Siguiendo la notación del ejercicio anterior, ¿Para qué valores θ, θ' son los $\mathbb{R}[x]$ -módulos isomorfos?

Ejercicio 1.1.17. Sea M un A -módulo. Demostrar que M es simple si, y solo si, $M = Am \ \forall 0 \neq m \in M$.

Solución:

$\implies$) Sea $0 \neq n \in M$, pero $An \in \mathcal{L}(M) = \{\{0\}, M\}$, por tanto, como no es $\{0\}$, debe ser M .

$\impliedby$) Sea $\{0\} \neq L \in \mathcal{L}(M)$, sea $l \in L \setminus \{0\}$, $M = Al \subset L$ luego $L = M$, por lo que M es simple.

Ejercicio 1.1.18. Sea A un anillo. Demostrar que A es un anillo de división si, y solo si, A es un A -módulo simple.

Solución:

$\implies$) Sea $I \in \mathcal{L}(A)$ no nulo. Entonces existe $a \in I \setminus \{0\}$, y como A es anillo de división, pues existe $b \in I \setminus \{0\}$ tal que $ba = 1 \in I$. Y así $I = A$. Por tanto A es simple.

$\impliedby$) Sea $m \in A \setminus \{0\}$, como A es simple pues $A = Am$ luego existe $b \in A \setminus \{0\}$ tal que $bm = 1$, por tanto $b \neq 0$, luego, por la misma razón existe $c \in A \setminus \{0\}$ tal que $cb = 1$. Tenemos que $c = c(bm) = (cb)m = m$ luego $bm = mb = 1$. En conclusión, $m \in \mathcal{U}(A)$ y A es anillo de división.

Ejercicio 1.1.19. Demostrar que un A -módulo es simple si, y solo si, es isomorfo a A/I donde I es un submódulo maximal de A . Deducir cuáles son las dimensiones posibles, como K -espacios vectoriales, de los $K[x]$ -módulos simples, para $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$.

Solución:

$\implies$) Sea $m \in M \setminus \{0\}$ y sea el siguiente homomorfismo de A -módulos.

$$\begin{aligned}\phi : A &\longrightarrow M \\ a &\longmapsto am\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi(A) = Am \in \mathcal{L}(M) = \{\{0\}, M\} &\implies \phi(A) = M \\ \ker \phi = \text{ann}_A(m) &\in \mathcal{L}(A)\end{aligned}$$

Por tanto tenemos el siguiente isomorfismo de A -módulos.

$$A/\text{ann}_A(m) \cong M$$

Y como M es simple pues $A/\text{ann}_A(m)$ también y por tanto $\text{ann}_A(m)$ es maximal.

$\Leftarrow$) Como I es maximal, entonces A/I es simple, luego M es simple.

Para estudiar ahora lo que nos piden sobre los $K[x]$ -módulos, debemos ver cuando un ideal suyo es maximal. En primer lugar sabemos que $K[x]$ es un dominio de ideales principales. Por tanto, tenemos que $I = \langle f \rangle$. Ahora veamos que f debe ser irreducible. Si no lo fuera, sea p factor irreducible de grado al menos 1 de f , entonces $\langle f \rangle \subset \langle p \rangle$, y no se da la igualdad y tampoco $\langle p \rangle = K[x]$, luego $\langle f \rangle$ no es maximal. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que f debe ser irreducible. Ahora ya podemos estudiar los casos particulares: si $K = \mathbb{R}$, sabemos que los polinomios irreducibles en $\mathbb{R}[x]$ son de grado 1 o 2; si $K = \mathbb{C}$, como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, solo tenemos polinomios irreducibles de grado 1; y por último si $K = \mathbb{Q}$, entonces podemos tener un polinomio irreducible de cualquier grado pues $x^n - 2$ es irreducible por el criterio de Einsestein para todo $n \in \mathbb{N}$. Y las dimensiones de cada $K[x]$ -módulo generado es el grado del polinomio del ideal.

Ejercicio* 1.1.20. Consideramos $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal, y la estructura de $\mathbb{R}[x]$ -módulo correspondiente sobre $\mathbb{R}^3$. Discutir los posibles valores de la longitud de $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}[x]$ -módulo, dependiendo de cómo sea T . Poner un ejemplo de T para el que se alcance cada longitud.

Solución: Sabemos que los submódulos de $\mathbb{R}^3$ en este caso son los subespacios que se quedan invariantes por T . En particular, los subespacios propios son submódulos. Por tanto, como sabemos que los polinomios de grado 3 en $\mathbb{R}[x]$ siempre tiene una raíz real, pues siempre habrá un subespacio propio. Luego las longitudes que podemos tener es 2 y 3. Vamos a ver un ejemplo de cada:

- Para el ejemplo de longitud 3, como sabemos que la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3, es lógico pensar que si tomamos $T = Id$ saldrá lo que buscamos. En efecto, está claro que la siguiente cadena es una serie de composición:

$$\{0\} \subset \mathcal{L}\{e_1\} \subset \mathcal{L}\{e_1, e_2\} \subset \mathbb{R}^3$$

Es claro, que son espacios invariantes por Id , y como tenemos un subespacio de cada dimensión pues los cocientes son simples. Por tanto, tenemos una serie de composición y tiene longitud 3.

- Para el ejemplo de longitud 2, vamos a tomar la T tal que $T(e_1) = e_2, T(e_2) = -e_1, T(e_3) = e_3$. Si calculamos los valores propios de la matriz de la aplicación obtenemos que son $\{1, i, -i\}$. Y está claro que $V_1 = \mathcal{L}(e_3)$ y otro espacio invariante es $V = \mathcal{L}(e_1, e_2)$. Como el único espacio invariante de dimensión 1 es V_1 , y no está dentro de V , luego V es simple, por tanto tenemos la siguiente serie de composición:

$$\{0\} \subset \mathcal{L}(e_1, e_2) \subset \mathbb{R}^3$$

Ejercicio 1.1.21. Sea $\mathbb{P}_n$ el espacio vectorial real de las funciones polinómicas en una variable de grado menor o igual que n . Sea $T : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_n$ la aplicación lineal que asigna a cada polinomio su derivada. Calcular una serie de composición de $\mathbb{P}_n$ visto como $\mathbb{R}[x]$ -módulo via T .

Solución: Sabemos que los submódulos son los subespacios invariantes por T . Por como se comporta la derivada con los polinomios, es fácil ver que $\mathbb{P}_m$ es subespacio invariante para todo $m \in \{0 \dots n\}$, por tanto, una serie de composición es la siguiente:

$$\{0\} \subset \mathbb{P}_0 \subset \mathbb{P}_1 \subset \dots \subset \mathbb{P}_n$$

Además sabemos que es serie de composición en efecto por que $\dim \mathbb{P}_j = \dim \mathbb{P}_{j-1} + 1$

Ejercicio 1.1.22.** En las condiciones del ejercicio anterior, calcular todos los $\mathbb{R}[x]$ -submódulos de $\mathbb{P}_n$.

Solución: Veamos que los únicos submódulos son los que nos salen en el ejercicio anterior.

Sea $U \in \mathcal{L}(\mathbb{P}_n)$, y sea m el máximo grado de los polinomios de U . Está claro entonces que $U \subset \mathbb{P}_m$, pero vamos a probar que de hecho se da la igualdad. Basta coger $p(x) \in U$ de grado m y tomando las m primeras derivadas de $p(x)$, si las ponemos en una matriz en orden, nos saldrá una matriz triangular, y en la diagonal no habrá nulos pues se corresponde con el término de mayor grado de cada sucesiva derivada. Por tanto tenemos en U $m+1$ vectores linealmente independientes, luego $\dim U = \dim \mathbb{P}_m$ y por tanto se da la igualdad. Por tanto:

$$\mathcal{L}(\mathbb{P}_n) = \{\{0\}, \mathbb{P}_0, \dots, \mathbb{P}_n\}$$

Ejercicio* 1.1.23. Clasificar, salvo isomorfismos, todos los $\mathbb{C}[x]$ -módulos simples.

Solución: Por el ejercicio 1.1.19 sabemos que los $\mathbb{C}[x]$ -módulos simples son los de la forma $\mathbb{C}[x]/\langle x-a \rangle$. Nos falta ver ahora que dos módulos de esa forma son isomorfos. Sea el siguiente diagrama:

$$\mathbb{C}[x] \xrightarrow{\phi} \mathbb{C}[x] \xrightarrow{p} \mathbb{C}[x]/\langle x-a \rangle$$

donde $\phi(x) = x - a$ y p es la proyección. El primero lo definimos como un homomorfismo de anillos, gracias a la Propiedad Universal del Anillo de Polinomios, y la proyección sabemos que es un epimorfismo de anillos. Por otra parte, está

claro que ϕ es un isomorfismo de anillos, con inversa $x \mapsto x + a$. Por tanto, $p \circ \phi$ es un epimorfismo, cuyo núcleo es $\langle x \rangle$, por tanto tenemos por el Primer Teorema de Isomorfía:

$$\mathbb{C}[x]/\langle x \rangle \cong \mathbb{C}[x]/\langle x - a \rangle$$

Ejercicio* 1.1.24. Sea K un cuerpo y

$$R = \begin{pmatrix} K & K \\ 0 & K \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in K \right\}$$

Comprobar que R es una subálgebra de $M_2(K)$ y calcular la longitud, en tanto que R -módulo, de R .

Solución: Veamos que R es subálgebra de $M_2(K)$. Primero veamos que es subanillo.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} d & e \\ 0 & f \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a-d & b-e \\ 0 & c-f \end{pmatrix} \in R \\ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & e \\ 0 & f \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} ad & ae+bf \\ 0 & cf \end{pmatrix} \in R \\ I_2 &\in R \end{aligned}$$

Por otra parte para ver que es subespacio vectorial, podemos verlo de la siguiente forma:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} A \in R$$

Esto es por que ambos estan en R .

Para calcular la longitud vamos a sacar una serie de composición. Sean:

$$\begin{aligned} R_1 &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in K \right\} \\ R_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in K \right\} \end{aligned}$$

Son claramente subgrupos aditivos, y para concluir que es ideal por la izquierda comprobamos que:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} ad & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & e \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} ad & ae \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Está claro por otra parte que $\dim R_1 = 1$ y $\dim R_2 = 2$, y que $R_1 \subset R_2$. Por tanto tenemos la siguiente serie de composición, donde cada factor será de dimensión 1, y por tanto simple:

$$\{0\} \subset R_1 \subset R_2 \subset R$$

Y concluimos que $l(R) = 3$.

1.2. Representaciones de Grupos Finitos

Ejercicio* 1.2.1. Demostrar que $T_q \in SO(V)$ para todo cuaternio q de norma 1.

Ejercicio* 1.2.2. Calcular explícitamente una representación real no trivial de grado 2 del grupo de permutaciones S_3 .

Ejercicio 1.2.3. Comprobar que la multiplicación definida sobre KG es asociativa. Su elemento neutro es $1e$, donde e es el elemento neutro de G .

Ejemplo. para cada $q \in \mathbb{H}$ tal que $\|q\|^2 = qq^* = 1$, consideramos la aplicación $T_q : V \rightarrow V$ dada por $T_q(v) = qvq^*$, donde V es el subespacio vectorial real de $\mathbb{H}$ con base $\{i, j, k\}$. Que $T_q(v) \in V$ para todo $v \in V$ es consecuencia de que, según vimos en la demostración del Teorema 1.8.2, $V = \{a \in \mathbb{H} : a^2 \leq 0\}$.

Por otra parte, resulta fácil demostrar que T_q es $\mathbb{R}$ -lineal y que preserva la norma de V , por lo que $T_q \in O(V)$. De hecho, $T_q \in SO(V)$ (es decir, es un giro), lo que no es tan inmediato, pero no es demasiado difícil de ver. En cualquier caso, $T_q \in GL(V)$. Además $T_{pq} = T_p \circ T_q$, para todo $p, q \in \mathbb{H}$ de norma 1.

Consideremos ahora $\mathcal{Q} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ que es un subgrupo multiplicativo de $\mathbb{H}^\times$ con 8 elementos, llamado *grupo cuaterniónico*. Por todo lo discutido, la aplicación $T : \mathcal{Q} \rightarrow GL(V)$, definida por $T(q) = T_q$ para $q \in \mathcal{Q}$, proporciona una representación real de $\mathcal{Q}$ de grado (o dimensión) 3.

Ejercicio 1.2.4. Calcular todos los subespacios invariantes para la representación de $\mathcal{Q}$ del Ejemplo 1.2.

Ejercicio 1.2.5. Calcular todos los subespacios invariantes para la representación de S_3 del Ejercicio 1.2.2.

Corolario 1.0.1. Sean $(V_1, \rho_1), \dots, (V_t, \rho_t)$ las representaciones irreducibles complejas de G , con multiplicidades $(n_1, \dots, n_t)$ en la representación regular. Entonces $\dim_{\mathbb{C}} V_i = n_i$ para $i = 1, \dots, t$ y $|G| = n_1^2 + \dots + n_t^2$.

Ejercicio 1.2.6. Deducir del Corolario 1.0.1 cuántas representaciones irreducibles complejas no equivalentes tiene S_3 , y cuáles son sus dimensiones. Calcularlas explícitamente.

Ejercicio 1.2.7. Deducir del Corolario 1.0.1 cuántas representaciones irreducibles complejas no equivalentes tiene $\mathcal{Q}$, y cuáles son sus dimensiones. Calcularlas explícitamente.

Ejercicio 1.2.8. Sea H un subgrupo normal de G y $\pi : G \rightarrow G/H$ la proyección canónica. Demostrar que (V, ρ) es una representación irreducible de G/H si, y sólo si, $(V, \rho\pi)$ es una representación irreducible de G .

Ejercicio 1.2.9. Demostrar que, para todo $a \in \mathbb{C}G$, se tiene que $\widetilde{\chi}_\rho(a) = \text{tr} \tilde{\rho}(a)$.

Ejercicio 1.2.10. Demostrar que todo carácter de un grupo finito G es constante sobre cada clase de conjugación de G .

Ejercicio 1.2.11. Calcular la tabla de caracteres del grupo cíclico C_4 .

Ejercicio* 1.2.12. Calcular razonadamente la tabla de caracteres del grupo $\mathcal{Q}$ definido en el Ejemplo 1.2.

Ejercicio 1.2.13. Los caracteres irreducibles de S_4 proporcionan, por restricción, algunos caracteres de A_4 . Describir estos caracteres. ¿Son irreducibles?

Ejercicio* 1.2.14. Calcular razonadamente la tabla de caracteres del grupo diédrico D_4 .

Ejercicio 1.2.15.** Calcular razonadamente la tabla de caracteres del grupo diédrico D_n , para $n \geq 2$.

Ejercicio 1.2.16. Sea G un grupo abeliano finito, y sea $\hat{G}$ el conjunto de los caracteres complejos irreducibles de G . Demostrar que el producto inducido por el de los números complejos dota a $\hat{G}$ de estructura de grupo.

Ejercicio 1.2.17.** Sea G un grupo abeliano finito, y $\hat{G}$ el grupo definido en el Ejercicio 1.2.16. Demostrar que existe un isomorfismo de grupos $G \cong \hat{\hat{G}}$.

Ejercicio 1.2.18. Sea G un grupo finito y $g \in G$. Demostrar que g es conjugado con g^{-1} si, y sólo si, $\chi(g) \in \mathbb{R}$ para todo carácter complejo irreducible χ de G .

Ejercicio 1.2.19. Demostrar que $\varphi^G \in \mathcal{C}(G)$ para cada $\varphi \in \mathcal{C}(H)$, y que

$$\varphi^G(1) = [G : H]\varphi(1)$$

Ejercicio* 1.2.20. Sea G un grupo abeliano finito, y H un subgrupo de G . Demostrar que la aplicación $(-)_H : \mathcal{C}(G) \rightarrow \mathcal{C}(H)$ es sobreyectiva. Identificar su núcleo.

Ejercicio* 1.2.21. Sea $\mathbb{F}_5$ el cuerpo de 5 elementos y

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{F}_5, a \neq 0 \right\}$$

Comprobar que G es un subgrupo de $GL_2(\mathbb{F}_5)$ y calcular razonadamente la tabla de caracteres de G .

Ejercicio 1.2.22. Si $q \in \mathbb{Q}$ es un entero algebraico, entonces $q \in \mathbb{Z}$.